Grundlagen: Brüche, Potenzen, Summenzeichen

BRÜCHE

Zähler/Nenner: **Zähler** oben zählt die Stücke, **Nenner** unten sagt, in wie viele Teile das Ganze geschnitten ist.

Regel	So geht es	Beispiel
Kürzen	oben und unten durch dieselbe Zahl	12/99 = 4/33
Plus, Minus	erst gleicher Nenner, dann Zähler rechnen	1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6
Mal	Zähler · Zähler, Nenner · Nenner	3/4 · 2/9 = 6/36 = 1/6
Geteilt	mal Kehrwert	3/5 : 9/10 = 3/5 · 10/9 = 2/3

Doppelbruch (3/10)/(1 − 1/10):

1. Nenner ausrechnen: 1 − 1/10 = 9/10.
2. 3/10 : 9/10 = 3/10 · 10/9 = 30/90.
3. Kürzen: **1/3**.

POTENZEN

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n-mal) heißt: **Basis** a wird n-mal malgenommen, n ist der **Exponent**.

Regel	Allgemein	Zahlen
hoch 0	$a^0 = 1$	$5^0 = 1$
negativ	$a^{-n} = 1/a^n$	$2^{-3} = 1/8$
gleiche Basis mal	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$3^2 \cdot 3^3 = 3^5 = 243$
gleiche Basis geteilt	$a^m/a^n = a^{m-n}$	$2^7/2^4 = 2^3 = 8$
Potenz einer Potenz	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^3)^2 = 2^6 = 64$
gleicher Exponent	$a^k \cdot b^k = (a \cdot b)^k$	$2^k \cdot 5^k = 10^k$

- $(-1)^k$ ist ein Vorzeichen-Schalter: k gerade → +1, k ungerade → −1.
- Zahl zwischen −1 und 1 hoch k wird immer kleiner: $(½)^3 = 0{,}125$.
- $\sqrt{49} = 7$, weil $7 \cdot 7 = 49$. Wurzel = „hoch ½“.

Folie: $(-1)^k(⅕)^k$ → auf Deutsch: gleicher Exponent, Basen zusammenfassen: $(-⅕)^k$.

SUMMENZEICHEN Σ

$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \ldots + a_n$ heißt: k ist die **Laufvariable** (Zeilennummer), m unten der Startwert, n oben der Endwert, a_k die Regel für Zeile k.

1. Start und Ende ablesen.
2. Jeden Wert für k einsetzen.
3. Jeden Ausdruck ausrechnen, alles addieren.

$\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = \mathbf{30}$. $\sum_{k=0}^{3} (½)^k = 1{,}875$, aber $\sum_{k=1}^{3} (½)^k = 0{,}875$.

- Anzahl Summanden = Ende − Start + 1.
- Konstanten herausziehen: $\sum_{k=0}^{2} 3 \cdot 2^k = 3 \cdot (1 + 2 + 4) = 21$.

FAKULTÄT

$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ heißt: alle ganzen Zahlen von 1 bis n malnehmen. 0! = 1, 3! = 6, 4! = 24, 5! = 120.

Trick: $(k + 1)! = (k + 1) \cdot k!$. Damit: $k!/(k + 1)! = \mathbf{1/(k + 1)}$. Probe k = 4: 24/120 = 1/5.

ZINSESZINS

$K_n = K_0 \cdot (1 + i)^n$ heißt: K_0 Startkapital, i Zinssatz als Dezimalzahl, 1 + i Wachstumsfaktor, n Jahre, K_n Kontostand.

1. Prozent durch 100: 5 % = 0,05.
2. Faktor: 1,05.
3. Hoch Jahre: $1{,}05^2 = 1{,}1025$.
4. Mal Start: 100 · 1,1025 = **110,25 €**.

BETRAG

$|a - b|$ heißt: Abstand zwischen a und b, nie negativ. Folie: $|a_n - a| < \varepsilon$ → auf Deutsch: „a_n liegt weniger als ε von a entfernt.“

$|x - 2| < 0{,}5$ → von 2 aus 0,5 nach links und rechts → **1,5 < x < 2,5**.

RECHNEN MIT UNENDLICH

∞ ist keine Zahl, sondern „wird immer größer“. $\lim (n \to \infty) 1/n = 0$ → auf Deutsch: „1/n läuft gegen 0, wenn n immer größer wird.“

- Feste Zahl durch riesig → 0. Riesig plus feste Zahl → ∞.
- q^n mit $-1 < q < 1$ → 0, mit $q > 1$ → ∞.
- Wachstum: $\ln n \ll \sqrt{n} \ll n \ll n^2 \ll 2^n \ll e^n \ll n!$
- **Unbestimmt:** ∞ − ∞, ∞/∞, 0 · ∞ → umformen. $n^2 - n = n(n - 1) \to \infty$.

TYPISCHE FEHLER

- 1/2 + 1/3 = 2/5. Nenner nie addieren.
- Summanden kürzen: (2 + 3)/2 ist 2,5, nicht 3.
- $-2^2 = -4$, aber $(-2)^2 = 4$.
- $3 \cdot 2^k$ ist nicht 6^k. $\sqrt{(a + b)}$ ist nicht $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sum_{k=0}^{3} 2^k$ beginnt mit $2^0 = 1$, nicht mit 0.
- $(2k)!$ ist nicht $2 \cdot k!$: $6! = 720$, $2 \cdot 3! = 12$.
- 5 % ist 0,05, nicht 0,5.
- $|a + b|$ ist nicht immer $|a| + |b|$.